

硬幣辨識與 MG400 機械手臂取放系統

以雙相機視覺、YOLO 偵測與桌面座標轉換完成硬幣定位

- 主題：讓系統自動看見桌面硬幣，判斷面額與位置，再提供 MG400 可執行的取放座標。
- 應用場景：零錢分類、桌面物件定位、自動化取料流程展示。
- 本報告重點：功能、架構、目前進度，以及開發中遇到的關鍵難點。

功能描述

系統從影像辨識到手臂動作，串成一個可操作流程

- 硬幣偵測與分類：辨識 1 元、5 元、10 元、50 元四種面額。
- 雙相機協作：Quality camera 負責清楚影像與分類，Gemini 深度相機負責桌面位置與深度資訊。
- 座標輸出：將硬幣影像座標轉成 MG400 桌面 XY 座標，並套用安全範圍與補償值。
- 操作介面：提供 ROI 預覽、辨識後移到硬幣上方、dry lower 測試、急停與清除報警等功能。

架構說明

視覺辨識、座標轉換、手臂控制三個模組互相銜接

- 影像輸入：Logitech C270 取得清晰硬幣畫面，Gemini2 取得深度與桌面視角。
- AI / 視覺處理：YOLO 模型做硬幣偵測分類，搭配 ROI 與影像校正降低誤判。
- 座標轉換：Quality pixel -> Gemini pixel -> MG400 tabletop X/Y。
- 手臂控制：UI 發出 hover 或 dry lower 指令，MG400 依照轉換後座標移動。



目前進度

已完成可展示的辨識、標定與手臂 dry-run 流程

- 已建立 YOLO 資料集與訓練流程，類別包含 1NT、5NT、10NT、50NT。
- Quality camera 內參標定完成，reprojection error 約 0.2887 px。
- Quality 到 Gemini homography 已完成，平均誤差約 0.22 px。
- Gemini 到 MG400 桌面 homography 已完成，平均誤差約 0.907 mm，最大約 2.707 mm。
- 目前手臂流程為 dry run：可移到第一顆硬幣上方與下降測試，尚未接真空吸附 DO。

目前難點與下一步

核心挑戰在於穩定辨識、精準落點與真實取放整合

- 難點一：硬幣反光、重疊、角度不同，會影響偵測框與分類穩定度。
- 難點二：相機、桌面或手臂底座只要位移，就需要重新標定座標關係。
- 難點三：目前 Z 軸採固定桌面高度，若桌面不平或硬幣堆疊，仍需更完整的高度模型。
- 下一步：增加資料量與測試案例，加入真空吸附控制，標定吸盤中心偏移與取放時序。